

Лабораторная работа №2: Теория графов

Вариант 16 (Группа 241, №16)

Задачи: 41, 58, 75, 13, 30

Задача 13 (1.1.13)

Доказать, что если минимальная степень $\delta \geq (n-2)/2$, то граф не обязательно связан.

Решение:

Приведем контрпример. Пусть $n=6$. Тогда условие $\delta \geq (6-2)/2 = 2$.

Рассмотрим граф, состоящий из двух несвязных компонентов, каждый из которых является полным графом K_3 (треугольником). В каждой компоненте по 3 вершины, и степень каждой вершины равна 2.

Условие на минимальную степень выполняется ($2 \geq 2$), однако граф несвязен.

Утверждение доказано примером.

Задача 30 (1.2.36)

Пример графа, у которого центр и антицентр не пересекаются.

Решение:

Рассмотрим простую цепь P_3 (вершины 1-2-3).

1) Эксцентриситеты: $e(1)=2, e(2)=1, e(3)=2$.

2) Радиус $R=1$, Диаметр $D=2$.

3) Центр графа (минимальный эксцентриситет) — вершина $\{2\}$.

4) Антицентр (периферия, максимальный эксцентриситет) — вершины $\{1, 3\}$.

Множества $\{2\}$ и $\{1, 3\}$ не имеют общих элементов.

Задача 41 (4.25)

Проверка изоморфизма графов.

Решение: Для проверки изоморфизма анализируются инварианты: количество вершин, ребер, степенная последовательность и структура связей (наличие специфических циклов). Если для любого ребра первого графа можно найти соответствующее ребро во втором при сохранении инцидентности вершин, графы изоморфны.

Задача 58 (13.18)

Доказать, что сумма элементов строки матрицы смежности равна степени вершины.

Доказательство:

В матрице смежности A элемент $a_{ij} = 1$, если существует ребро между v_i и v_j , и 0 в противном случае. Сумма элементов i -й строки $\sum a_{ij}$ фактически подсчитывает количество единиц в строке, то есть количество вершин, смежных с v_i . По определению, это количество и является степенью вершины $\deg(v_i)$.

Задача 75 (14.9)

Изменение количества нечетных вершин при удалении ребра.

Решение:

Пусть удаляется ребро (u, v) . Степени обеих вершин u и v уменьшаются на 1. Возможны три случая:

1. u и v были четными: станут нечетными (число нечетных вершин $+2$).
2. u и v были нечетными: станут четными (число нечетных вершин -2).
3. Одна четная, другая нечетная: четная станет нечетной, нечетная — четной (число нечетных вершин не изменится).

Лабораторная работа №2. Вариант 16.